

Informe Técnico del Proyecto Power BI

Análisis Integral de Recursos Humanos, Desempeño y Rotación (HR Analytics)

Modelo de Datos: Star Schema (Employee, Performance, Ratings, Calendar) | Entorno: Power BI Desktop

1. Resumen Ejecutivo y Arquitectura del Modelo

Este informe presenta una descripción exhaustiva y detallada de cada una de las páginas que componen la vista de reporte (**Report View**) del proyecto de Business Intelligence desarrollado en Power BI. El modelo se fundamenta en un esquema en estrella (**Star Schema**) robusto, integrando una tabla de dimensiones de calendario temporal (**DimDate**) calculada mediante código DAX dinámico a partir de las fechas de contratación (**HireDate**), dimensiones estáticas normalizadas para niveles educativos y de satisfacción, la tabla dimensional de empleados (**DimEmployee** con 1,470 registros) y la tabla de hechos de evaluaciones de desempeño (**PerformanceRating** con 6,709 registros históricos).

El objetivo analítico central del reporte es proporcionar a la dirección y al departamento de Recursos Humanos una herramienta interactiva para supervisar la compensación salarial, la retención de talento (**Attrition**), el rendimiento de la plantilla evaluado por managers y autoevaluaciones, así como el retorno de inversión en capacitación y clima laboral.

2. Descripción Detallada por Página del Report View

Hoja 1: Resumen Ejecutivo de la Plantilla (Executive Workforce Overview)

¿Qué se calcula?: Se calculan indicadores globales de plantilla y compensación, incluyendo el recuento total de empleados activos y cesados, la masa salarial total, el salario promedio (**AVERAGE(Employee[Salary])**), la antigüedad media en la compañía (**YearsAtCompany**) y la tasa de rotación (**Attrition Rate**).

Cómo se calcula:

- Total Employees** = **COUNTROWS(DimEmployee)**
- Active Employees** = **CALCULATE([Total Employees], DimEmployee[Attrition] = "No")**

- **Attrition Rate** = *DIVIDE(CALCULATE([Total Employees], DimEmployee[Attrition] = "Yes"), [Total Employees])*
- **Avg Salary** = *AVERAGE(DimEmployee[Salary])*

¿Qué se obtiene?: Un panel general de control de alto nivel (**Executive Dashboard**) con tarjetas KPI (**Card Visuals**) y gráficos de barras agrupados por Departamento (**Department**) y Rol (**JobRole**).

¿Para qué sirve?: Permite a la dirección general y a los directores de HR obtener una instantánea inmediata de la demografía de la empresa, la distribución de costes salariales y la estabilidad de la plantilla de forma global y segmentada.

Análisis de Negocio: Permite identificar rápidamente qué departamentos concentran el mayor volumen presupuestario y salarial, así como detectar desequilibrios en la distribución de la plantilla por género, estado civil o nivel educativo.

Hoja 2: Análisis de Rotación y Retención de Talento (Attrition & Retention Analytics)

¿Qué se calcula?: Modelización de las bajas voluntarias e involuntarias (**Attrition**), correlacionando la probabilidad de abandono con la distancia al domicilio (**DistanceFromHome**), las horas extra (**OverTime**), el nivel de ingresos (**Salary**), y el tiempo transcurrido desde el último ascenso (**YearsSinceLastPromotion**).

Cómo se calcula:

- **Attrition Count** = *CALCULATE([Total Employees], DimEmployee[Attrition] = "Yes")*
- **OverTime Attrition %** = *DIVIDE(CALCULATE([Attrition Count], DimEmployee[OverTime] = "Yes"), [Attrition Count])*
- Medidas DAX condicionales utilizando funciones de contexto de filtro cruzado entre **DimEmployee** y la tabla temporal de fechas.

¿Qué se obtiene?: Gráficos de dispersión, diagramas de embudo (**Funnel Charts**) de factores de riesgo de abandono y matrices cruzadas de distancia al hogar frente a tasa de rotación.

¿Para qué sirve?: Es una hoja clave para el equipo de People Analytics enfocada en la retención preventiva de empleados con alto riesgo de marcha.

Análisis de Negocio: Revela patrones críticos: se observa una correlación directa entre la realización sistemática de horas extra sin compensación adecuada y la tasa de rotación en perfiles técnicos y de ventas, así como el impacto negativo del estancamiento salarial o la falta de ascensos plurianuales.

Hoja 3: Evaluación de Desempeño y Calidad de Gestión (Performance & Management Ratings)

¿Qué se calcula?: Evaluación cruzada de los resultados históricos de rendimiento contenidos en *PerformanceRating*, vinculando la calificación del mánager (*ManagerRating*) con la autoevaluación del empleado (*SelfRating*), y ponderando las puntuaciones de satisfacción laboral y del entorno de trabajo.

Cómo se calcula:

- *Avg Manager Rating* = *AVERAGE(PerformanceRating[ManagerRating])*
- *Avg Self Rating* = *AVERAGE(PerformanceRating[SelfRating])*
- *Rating Discrepancy* = [*Avg Manager Rating*] - [*Avg Self Rating*]
- Cruce relacional mediante la clave foránea *EmployeeID* entre la tabla de hechos y la dimensión *RatingLevel*.

¿Qué se obtiene?: Matrices de correlación de rendimiento, gráficos de radar comparativos entre autopercepción y evaluación externa del supervisor, y segmentación por tramos de puntuación (1 a 5).

¿Para qué sirve?: Sirve para calibrar los procesos de revisión de desempeño anual, identificar sesgos en las evaluaciones de los mánagers y detectar talento de alto rendimiento (*High Performers*).

Análisis de Negocio: Permite detectar discrepancias significativas donde los empleados se autoevalúan por encima o por debajo de la percepción del supervisor, facilitando la planificación de planes de mentoría y feedback constructivo.

Hoja 4: Clima Laboral, Satisfacción y Conciliación (Work-Life Balance & Satisfaction)

¿Qué se calcula?: Cuantificación de los niveles de satisfacción ambiental (*EnvironmentSatisfaction*), satisfacción laboral (*JobSatisfaction*), satisfacción con las relaciones interpersonales (*RelationshipSatisfaction*) y el índice de conciliación familiar y laboral (*WorkLifeBalance*), cruzados con los datos de capacitación (*TrainingOpportunitiesTaken*).

Cómo se calcula:

- *Avg Job Satisfaction* = *AVERAGE(PerformanceRating[JobSatisfaction])*
- *Training Take-up Rate* = *DIVIDE(SUM(PerformanceRating[TrainingOpportunitiesTaken]), SUM(PerformanceRating[TrainingOpportunitiesWithinYear]))*

¿Qué se obtiene?: Gráficos de áreas apiladas y mapas de calor (*Heatmaps*) que muestran los niveles de satisfacción del 1 (Very Dissatisfied) al 5 (Very Satisfied) vinculados a la tabla *SatisfiedLevel*.

¿Para qué sirve?: Evaluar el bienestar psicológico y organizacional de la plantilla, midiendo el impacto de los programas de formación internos en la motivación y compromiso de los empleados.

Análisis de Negocio: Demuestra cómo los departamentos con mayor oferta y aprovechamiento de oportunidades formativas presentan índices notablemente superiores de satisfacción laboral y menor propensión al abandono.

Hoja 5: Cuadro de Mando Financiero y Retributivo (Compensation & Equity Dashboard)

¿Qué se calcula?: Análisis detallado de la estructura retributiva de la compañía, examinando la dispersión salarial por departamento, género, nivel educativo (**EducationLevel**) y antigüedad, así como la asignación de opciones sobre acciones (**StockOptionLevel**).

Cómo se calcula:

- **Salary Percentile 90** = **PERCENTILE.INC(DimEmployee[Salary], 0.9)**
- **Total Compensation & Benefits** = **SUM(DimEmployee[Salary]) + SUMX(DimEmployee, DimEmployee[StockOptionLevel] * 1000)**

¿Qué se obtiene?: Diagramas de caja y bigotes (**Box Plots** mediante visuales personalizados), gráficos de cascada salarial y análisis de equidad retributiva interna.

¿Para qué sirve?: Herramienta esencial para el departamento de compensación y beneficios (**Comp & Ben**) para garantizar políticas salariales justas, competitivas y alineadas con el rendimiento demostrado.

Análisis de Negocio: Identifica brechas salariales internas y ayuda a estructurar las bandas salariales futuras de manera objetiva en función de la cualificación y el nivel de desempeño evaluado.

3. Estructura del Modelo Relacional y Tablas Auxiliares

Nombre de Tabla / Objeto	Tipo	Descripción y Relaciones Principales
DimEmployee	Tabla de Dimensiones	Contiene los 1,470 registros de empleados con atributos demográficos, salariales y contractuales. Clave primaria: EmployeeID.
PerformanceRating	Tabla de Hechos	Contiene 6,709 evaluaciones históricas de desempeño y satisfacción. Relacionada con DimEmployee mediante EmployeeID (1 a Muchos).
DimDate	Tabla de Dimensión Temporal	Generada mediante código DAX (CALENDAR) para soporte de análisis temporal de contrataciones y revisiones.
	Tablas de Catálogo	Dimensiones auxiliares normalizadas para traducir códigos numéricos en descripciones cualitativas legibles.

Nombre de Tabla / Objeto	Tipo	Descripción y Relaciones Principales
EducationLevel & RatingLevel & SatisfiedLevel		